http://bhxb.buaa.edu.cn jbuaa@buaa.edu.cn
DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2022.0576

基于 RCJAYA 算法的太阳电池参数辨识

欧阳城添[1]，黄祖威[1]，刘裕嘉[2]，张林[3,*]，朱东林[4]，周昌军[4]

(1. 江西理工大学 信息工程学院，赣州 341000；2. 江西应用科技学院 人工智能学院，南昌 330100；
3. 江西理工大学 软件工程学院，南昌 330000；4. 浙江师范大学 计算机科学与技术学院，金华 321004)

摘 要：为提升智能优化算法辨识太阳电池参数的精度和准确度，提出一种基于排序概率量化机制和混沌扰动 JAYA 算法 (RCJAYA) 的辨识方法。RCJAYA 算法根据排序概率选择不同方式对个体进行更新，以平衡局部和全局搜索能力，保持种群多样性；对最优个体进行混沌扰动，发掘更优解替代最差解，提升种群质量；采用替换策略更新陷入停滞的个体，提升算法性能。通过 RCJAYA 算法辨识参数得到的太阳电池单、双二极管的电流均方根误差最优值分别为 9.860 2×10^{-4} A、9.825 8×10^{-4} A，与 JAYA 等 5 种算法对比，结果表明，RCJAYA 算法更具优势。根据辨识结果计算出模拟电流，与实测电流进行比对，在单、双二极管上的平均误差分别为 0.000 84 A、0.000 82 A，表明 RCJAYA 算法辨识的参数值准确可靠。

关 键 词：太阳电池；参数辨识；JAYA 算法；排序概率；混沌扰动
中图分类号：TP301.6
文献标志码：A **文章编号**：1001-5965(2024)07-2133-08

太阳能是目前较为普及的清洁能源，基于太阳电池的光伏发电系统已广泛应用，但太阳电池的工作环境会影响其使用寿命，进而影响光伏系统发电效率[1]。通过建立太阳电池电流-电压的关系模型，进行太阳电池参数辨识，对提升光伏系统发电效率具有重要意义。

太阳电池的参数辨识方法主要包括数学解析法和智能优化算法。数学解析法具有较快的求解速度，如最小二乘法[2]、Lambert W 函数[3] 等，但存在求解精度不高的问题[4]。智能优化算法是近年来应用于太阳电池参数辨识较多的方法，如遗传算法[5]、粒子群算法[6]、差分进化算法[7] 等，虽已解决传统数学方法求解精度不高的问题，但仍存在参数过多，需耗时调参来提升辨识精度的问题，缺乏普适性[8]。

JAYA 算法是 Rao[9] 提出的一种新型无参智能优化算法，只需设置种群大小和迭代次数，具有良好的优化能力，已被应用于太阳电池的参数辨识。曾一婕等[10] 融合 JAYA 算法与蜻蜓算法，先由 JAYA 算法执行全局搜索，再由蜻蜓算法执行局部搜索，获得了准确的辨识参数。Zhang 等[11] 设计了 3 种学习策略来提高 JAYA 算法的种群多样性，个体根据概率执行其中一种，以提升参数辨识的效率。Jian 和 Weng[12] 引入 logistic 映射提升 JAYA 算法种群多样性，并引入混沌变异平衡算法探索和开发能力，以提升算法参数辨识的性能。Yang 和 Gong[13] 提出了一种改进进化算子来提升搜索效率，以及线性种群大小缩减策略来控制收敛速度，并引入广义反向学习来增强算法跳出局部最优的能力。上述改进虽有效提升了 JAYA 算法的性能，但过多的随机操作会破坏较优解，影响算法的收敛速度和精度。

为进一步提升 JAYA 算法在太阳电池参数辨

收稿日期：2022-07-05；**录用日期**：2022-12-03；**网络出版时间**：2023-01-09 15:42
网络出版地址：link.cnki.net/urlid/11.2625.V.20230106.1716.001
基金项目：国家自然科学基金 (61561024,62002046,62006106)；浙江省自然科学基金 (LQ21F02005)；浙江省基础公益研究计划 (LGG18E050011)
* **通信作者**. E-mail：993291500@qq.com

引用格式：欧阳城添，黄祖威，刘裕嘉，等. 基于 RCJAYA 算法的太阳电池参数辨识 [J]. 北京航空航天大学学报，2024，50（7）：2133-2140.
OUYANG C T，HUANG Z W，LIU Y J，et al. Parameter identification of solar cell model based on RCJAYA algorithm [J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics，2024，50（7）：2133-2140（in Chinese）.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

识上的性能，本文提出了一种基于排序概率量化机制和混沌扰动的JAYA算法(JAYA algorithm based on ranking probability quantization mechanism and chaotic perturbation, RCJAYA)。RCJAYA算法在种群位置更新时，根据排名计算选择概率，为个体选择合适的更新策略，有效提升种群多样性，平衡算法的全局与局部搜索能力；对最优个体进行混沌扰动，得到更优解取代最差解，提升解的质量并加速收敛。为防止算法陷入局部最优而停滞，引入替换策略，对超出最大停滞次数的个体进行替换。太阳电池参数辨识实验结果表明，RCJAYA算法具有良好的优化性能，可得到准确的参数值。

1 太阳电池模型

1.1 单二极管模型

太阳电池单二极管模型结构较为简单，且具有精确的计算结果，因而成为实际工程中的主流模型，其等效电路如图1所示[14]。图中：I_L为输出电流，V_L为输出电压，R_S为串联电阻，R_{sh}为并联的分流电阻，I_{sh}为并联电阻电流，I_d为二极管电流，I_{ph}为电池光生电流。

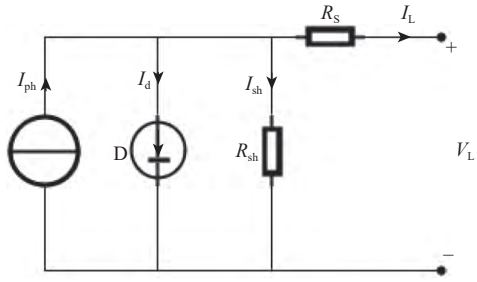


图1 单二极管模型等效电路[14]

Fig. 1 Equivalent circuit of single diode model[14]

单二极管等效电路的输出电流、输出电压和模型参数之间的关系可用如下数学模型表示[11]：

$$I_L = I_{ph} - I_{sd}\left[\exp\left(\frac{q(V_L+R_SI_L)}{nkT}\right)-1\right]-\frac{V_L+R_SI_L}{R_{sh}} \tag{1}$$

式中：I_{sd}为二极管反向饱和电流；q为电子电荷量，$q=1.602\,176\,46\times10^{19}$ C；n为二极管理想因子；$k=1.380\,650\,3\times10^{23}$ J/K为玻尔兹曼常数；T为太阳电池工作状态下的绝对温度。单二极管模型中需辨识的未知参数为I_{ph}、I_{sd}、R_S、R_{sh}、n。

1.2 双二极管模型

太阳电池的双二极管模型的等效电路如图2所示，其考虑耗尽区复合电流的损耗，并联一个扩散二极管D1和复合二极管D2，得到更高精度的太阳电池模型[15]。

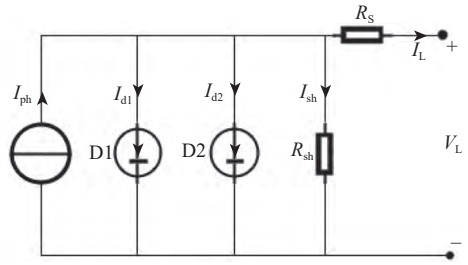


图2 双二极管模型等效电路[15]

Fig. 2 Equivalent circuit of double diode model[15]

双二极管等效电路的输出电流、输出电压和模型参数之间的关系可用如下数学模型表示[11]：

$$I_L = I_{ph} - I_{sd1}\left[\exp\left(\frac{q(V_L+R_SI_L)}{n_1kT}\right)-1\right]- I_{sd2}\left[\exp\left(\frac{q(V_L+R_SI_L)}{n_2kT}\right)-1\right]-\frac{V_L+R_SI_L}{R_{sh}} \tag{2}$$

式中：I_{sd1}和I_{sd2}分别为扩散电流和饱和电流；n_1和n_2分别为扩散和复合二极管的理想因子。因此，双二极管模型中需辨识的未知参数为I_{ph}、I_{sd1}、I_{sd2}、R_S、R_{sh}、n_1、n_2。

1.3 目标函数

为辨识模型中的未知参数，需建立合理的目标函数，即最小化实测电流、电压数据和辨识计算的电流、电压数据之间的误差，从而转为优化问题，运用智能优化算法求解。式(3)和式(4)分别用于单、双二极管模型[11]：

$$f_k(V_L,I_L,\boldsymbol{X}) = I_{ph} - I_{sd}\left[\exp\left(\frac{q(V_L+R_SI_L)}{nkT}\right)-1\right]-\frac{V_L+R_SI_L}{R_{sh}}-I_L \tag{3}$$

$$f_k(V_L,I_L,\boldsymbol{X}) = I_{ph} - I_{sd1}\left[\exp\left(\frac{q(V_L+R_SI_L)}{n_1kT}\right)-1\right]- I_{sd2}\left[\exp\left(\frac{q(V_L+R_SI_L)}{n_2kT}\right)-1\right]-\frac{V_L+R_SI_L}{R_{sh}}-I_L \tag{4}$$

式中：$\boldsymbol{X}$为需辨识参数构成的解向量。

定义均方根误差(root mean squared error, RMSE)作为评价指标，量化辨识计算值和实测值之间的总体差异，建立目标函数。通过最小化目标函数，得到对应的解向量，即为最佳辨识参数。RMSE的计算式如下[11]：

$$X_{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} f_k(V_L,I_L,\boldsymbol{X})^2} \tag{5}$$

式中：N为实测数据的数量。

2 RCJAYA算法

2.1 JAYA算法

JAYA算法作为一种新型群智能优化算法，其

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核心思想是向最优解靠拢，同时规避最差解来进行优化。与多数智能优化算法不同的是，JAYA 算法无须调参，且没有复杂的计算步骤，却具有良好的优化性能，这一特性使其具有潜在的普适性和优化效率。JAYA 算法的种群位置更新表达式如下[9]：

$$X'_{j,k,i}=X_{j,k,i}+r_{1,j,i}\left(X_{j,\text{best},i}-\left|X_{j,k,i}\right|\right)-r_{2,j,i}\left(X_{j,\text{worst},i}-\left|X_{j,k,i}\right|\right) \tag{6}$$

式中：$X_{j,k,i}$为第i次迭代中第k个个体的第j个变量；$X_{j,\text{best},i}$为第i次迭代最优个体的第j个变量；$X_{j,\text{worst},i}$为第i次迭代最差个体的第j个变量；$r_{1,j,i}$和$r_{2,j,i}$为[0,1]上均匀分布的随机数。

2.2　基于排序概率的位置更新

在智能优化算法中，平衡全局探索和局部开发能力非常重要。本文提出一种基于排序概率的位置更新方式，个体根据概率选择不同方式进行更新。排序概率的计算式如下：

$$R_i=X_{\text{NP}}-I_i+1 \tag{7}$$

$$P_i=\left(\frac{R_i}{X_{\text{NP}}}\right)^{\beta} \tag{8}$$

$$\beta=0.5+2(t-X_{\text{NP}})/M \tag{9}$$

式中：R_i为个体排名，个体质量越高，排名越高，如最优个体排名X_{NP}，最差个体排名 1；X_{NP}为种群大小；I_i为升序排序后个体顺序；P_i为选择概率；β为控制参数，受当前迭代次数t和最大迭代次数M的影响。

排序概率反映个体适应度值的差异，通过该差异选择不同的位置更新方式，可有效保持种群多样性。较差个体专注于增强开发能力，其位置更新表达式如下：

$$x'_{i,j}=x_{i,j}+r\left(x_{\text{best},j}-\left|x_{i,j}\right|\right)-wr\left(x_{\text{worst},j}-\left|x_{i,j}\right|\right) \tag{10}$$

$$w=\begin{cases}\left(\dfrac{f(\boldsymbol{X}_{\text{best}})}{f(\boldsymbol{X}_{\text{worst}})}\right)^2 & f(\boldsymbol{X}_{\text{worst}})\neq 0\\ 1 & \text{其他}\end{cases} \tag{11}$$

式中：$x_{i,j}$为种群第i个解向量的第j维分量；$x_{\text{best},j}$为种群最优解向量的第j维分量；$x_{\text{worst},j}$为种群最差解向量的第j维分量；$\boldsymbol{X}_{\text{best}}$为当前种群最优解向量；$\boldsymbol{X}_{\text{worst}}$为当前种群最差解向量；$r$为[0,1]之间均匀分布的随机数；$w$为自适应权重，其随着最优和最差个体的适应度值而变化，可在算法早期帮助较差个体更快找到潜在最优区域。

较优个体专注于增强探索能力，按如下表达式进行位置更新：

$$x'_{i,j}=x_{i,j}+r_1\left(x_{m,j}^{P_m}-x_{n,j}^{\text{R}}\right) \tag{12}$$

式中：$x_m^{P_m}$为按式 (8) 所得P_m概率选择的较优个体；x_n^{R}为从种群随机选择的个体，且$i\neq m\neq n$；r_1为[0,1]的随机数。

通过排序概率模型，以及 2 种不同的位置更新方式，可实现平衡全局搜索和局部搜索的目的。

2.3　混沌扰动

为有效提升种群质量，加速算法收敛，本文引入一种基于 logistic 映射的混沌扰动机制[16-18]。通过对最优个体进行扰动，得到质量较好的个体，从而替换最差个体；也可对最优个体进行更新，提升收敛精度。混沌扰动产生新个体的具体表达式为[17]

$$z_{k+1}=4z_k(1-z_k) \tag{13}$$

$$X_{\text{new},j}=\begin{cases}X_{\text{best},j}+r_2(2z_k-1) & r_2<1-t/M\\ X_{\text{best},j} & \text{其他}\end{cases} \tag{14}$$

式中：$\boldsymbol{X}_{\text{new}}$为经过混沌扰动后产生的新的解向量；$z_k$为第$k$次迭代的混沌值，且$z_0$从[0,1]中随机选择；$r_2$为[0,1]的随机数。

从式 (14) 中可以看出，算法前期会进行更多的扰动，尽可能获得更多优质个体；而后期扰动较少，使个体平稳收敛到全局最优位置。

2.4　替换策略

算法后期，由于最优和最差个体差异变小，使位置更新变化不明显，可能导致算法停滞，影响搜索能力；并且当算法陷入局部最优，个体大量聚集，更容易出现停滞现象，算法性能更难发挥。为解决算法停滞带来的负面影响，本文引入一种停滞替换策略[19]。设置一个外部存储矩阵$\boldsymbol{M}_{\text{EXM}}$，并为每个个体设置停滞次数$N_{\text{count}}$；如果$f(\boldsymbol{X}_{\text{new}})<f(\boldsymbol{X})$，$\boldsymbol{X}_{\text{new}}$加入种群，$\boldsymbol{X}$进入$\boldsymbol{M}_{\text{EXM}}$，同时设$N_{\text{count}}=0$，否则$N_{\text{count}}=N_{\text{count}}+1$；当个体停滞次数大于$X_{\text{NP}}\times D$（$D$为维度），从$\boldsymbol{M}_{\text{EXM}}$中选择最优个体替换该个体。$\boldsymbol{M}_{\text{EXM}}$大小设为$X_{\text{NP}}$，超过该大小，则随机选择解删除。

2.5　RCJAYA 算法步骤

步骤 1　初始化参数（种群大小X_{NP}、最大迭代次数M）、种群及外部矩阵$\boldsymbol{M}_{\text{EXM}}$。

步骤 2　计算种群个体适应度值，并升序排序，得到最优、最差个体$\boldsymbol{X}_{\text{best}}$、$\boldsymbol{X}_{\text{worst}}$，以及对应的适应度值$f_{\text{best}}$、$f_{\text{worst}}$。

步骤 3　得到排序后个体顺序I_i，根据式 (7) 计算个体排名R_i；根据式 (8) 和式 (9) 计算个体选择概率P_i。

步骤 4　生成一个[0,1]之间的随机概率P_{rand}，当$P_{\text{rand}}>P_i$，个体根据式 (10) 更新位置，否则根据式 (12) 更新。

步骤 5　计算新个体适应度值，取更优个体加入种群；根据替换策略记录个体停滞次数N_{count}。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

步骤 6 确定新种群最优、最差个体$\boldsymbol{X}_{\text{best}}$、$\boldsymbol{X}_{\text{worst}}$，根据式 (14) 对最优个体进行混沌扰动得到新个体，如果新个体更优，则替代最差个体，同时记录停滞次数N_{count}。

步骤 7 判断每个个体的N_{count}是否超出$X_{\text{NP}}\times D$，超出则从$\boldsymbol{M}_{\text{EXM}}$中选出适应度值最优的个体进行替换，否则转到步骤 8。

步骤 8 对种群排序，更新最优$\boldsymbol{X}_{\text{best}}$、最差个体$\boldsymbol{X}_{\text{worst}}$，判断是否满足终止条件，是则输出最优个体$\boldsymbol{X}_{\text{best}}$、最优适应度值$f_{\text{best}}$，否则跳转步骤 3 继续循环。

RCJAYA 算法的流程如图 3 所示。

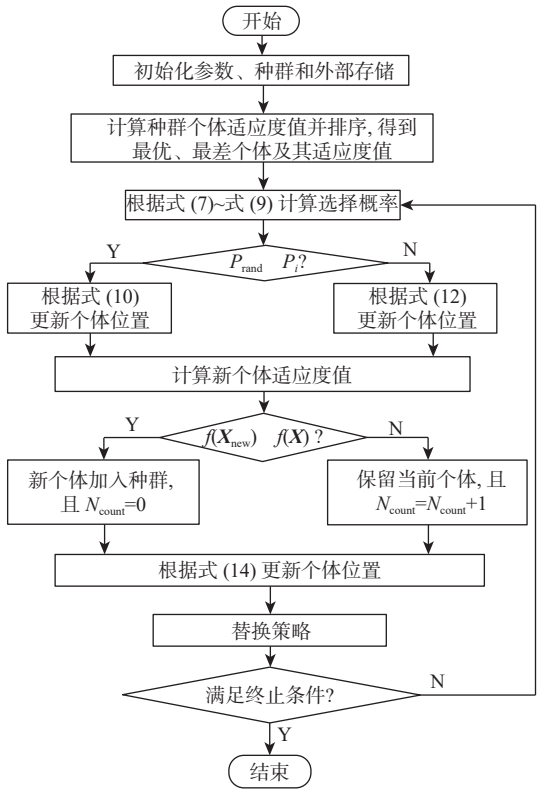


图 3 RCJAYA 算法流程

Fig. 3 RCJAYA algorithm flow

3 太阳电池参数辨识实验结果与分析

本文将 RCJAYA 算法应用于太阳电池参数辨识，根据实验结果验证 RCJAYA 算法在解决太阳电池参数辨识问题中的有效性。选择直径为 57 mm、型号为 RTC France 的商用硅太阳电池，其中，实测电流、电压数据来自文献 [20]，并且数据在温度 33 ℃、辐照度 1 000 W/m^{2}的环境下测得。各待辨识参数的范围如表 1 所示。

为突出 RCJAYA 算法的优化性能，选择在太阳电池参数辨识问题上表现较为突出的 5 种算法进行对比，分别为标准 JAYA 算法[9]、改进 JAYA 算法 (improved JAYA optimization algorithm, IJAYA)[14]、以性能为导向的 JAYA 算法 (performance-guided JAYA algorithm,PGJAYA)[17]、简化的教与学优化算法 (simplified teaching-learning based optimization algorithm, STLBO)[16]、灰狼-布谷鸟融合算法 (hybrid algorithm based on grey wolf optimizer and cuckoo search,GWOCS)[21]。为确保实验合理和公平性，算法采用的实测数据、参数范围均与本文一致；所有算法的最大评估次数设为 50 000，其他参数均按文献给出设置，每个算法独立运行 30 次。此外，本文算法在 CPU 为 AMD Ryzen 74800H、主频为 2.9 GHz、内存为 32 GB 的计算机上基于 MATLAB 2020a 实现。

表 1 单、双二极管模型待辨识参数范围

Table 1 Range of parameters to be identified for single and double diode models

参数	下界	上界
I_{ph}/A	0	1
I_{sd}, I_{sd1}, I_{sd2}/μA	0	1
R_{S}/Ω	0	0.5
R_{sh}/Ω	0	100
n, n_1, n_2	1	2

表 2、表 3 分别给出各算法对单、双二极管模型的参数辨识实验结果，记录各算法 RMSE 的最优、最差、平均值和标准差。从表 2 可以看出，RCJAYA 算法的 RMSE 最优值为 $9.860\,2\times10^{-4}$ A，与 PGJAYA[17]、STLBO[16] 算法所得一致，略优于其他 3 种算法；但从平均值和标准差上的数据来看，RCJAYA 算法优势更为明显，标准差 $1.059\,8\times10^{-13}$ A 与其他算法相比，反映出 RCJAYA 算法具有更高的寻优稳定性。从双二极管模型参数辨识结果来看，RCJAYA 算法的 RMSE 最优值为 $9.825\,8\times10^{-4}$ A，略逊于 STLBO[16] 算法，优于其他 4 种算法；平均值 $9.855\,7\times10^{-4}$ A 和标准差 $1.374\,3\times10^{-6}$ A 为 6 种算法中最佳。从这些数据来看，双二极管辨识参数增加后，各算法的寻优结果有明显波动，但相较于其他 5 种算法，RCJAYA 算法波动较小，展现出更好的鲁棒性。

表 4 和表 5 给出各算法 RMSE 最优值所对应的最佳辨识参数值。将 RCJAYA 算法所得参数值代入式 (1)、式 (2) 得到单、双二极管模型的模拟输出电流$I_{\text{sim-S}}$和$I_{\text{sim-D}}$，与实测电流I_{L}进行拟合，并计算模拟电流与实测电流的误差I_{IAE}，计算结果如表 6 和图 4 所示。从图 4 中可看出，单、双二极管模型模拟电流与实测电流误差大部分都在 0.001 5 A 以下；从表 6 也可看出，RCJAYA 算法得到的模拟电流与 26 组实测电流的差异非常小，在单二极

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　单二极管参数辨识电流 RMSE 值统计结果

Table 2　Statistical results of current RMSE values for single diode parameter identification　　A

算法	最优值	最差值	平均值	标准差
RCJAYA	$9.860\,2\times10^{-4}$	$9.860\,2\times10^{-4}$	$9.860\,2\times10^{-4}$	$1.059\,8\times10^{-13}$
JAYA[9]	$9.894\,6\times10^{-4}$	$1.478\,3\times10^{-3}$	$1.161\,7\times10^{-3}$	$1.879\,6\times10^{-4}$
IJAYA[14]	$9.860\,3\times10^{-4}$	$1.062\,2\times10^{-3}$	$9.920\,4\times10^{-4}$	$1.403\,3\times10^{-5}$
PGJAYA[17]	$9.860\,2\times10^{-4}$	$9.860\,3\times10^{-4}$	$9.860\,2\times10^{-4}$	$1.448\,5\times10^{-9}$
STLBO[16]	$9.860\,2\times10^{-4}$	$9.865\,5\times10^{-4}$	$9.860\,7\times10^{-4}$	$1.860\,2\times10^{-5}$
GWOCS[21]	$9.860\,7\times10^{-4}$	$9.909\,5\times10^{-4}$	$9.887\,4\times10^{-4}$	$2.469\,6\times10^{-6}$

表 3　双二极管参数辨识电流 RMSE 值统计结果

Table 3　Statistical results of current RMSE values for double diode parameter identification　　A

算法	最优值	最差值	平均值	标准差
RCJAYA	$9.825\,8\times10^{-4}$	$9.890\,9\times10^{-4}$	$9.855\,7\times10^{-4}$	$1.374\,3\times10^{-6}$
JAYA[9]	$9.893\,4\times10^{-4}$	$1.479\,3\times10^{-3}$	$1.176\,7\times10^{-3}$	$1.935\,6\times10^{-4}$
IJAYA[14]	$9.829\,3\times10^{-4}$	$1.405\,5\times10^{-3}$	$1.026\,9\times10^{-3}$	$9.832\,5\times10^{-5}$
PGJAYA[17]	$9.826\,3\times10^{-4}$	$9.949\,9\times10^{-4}$	$9.858\,2\times10^{-4}$	$2.537\,5\times10^{-6}$
STLBO[16]	$9.825\,2\times10^{-4}$	$2.448\,0\times10^{-3}$	$1.058\,5\times10^{-3}$	$2.897\,8\times10^{-4}$
GWOCS[21]	$9.833\,4\times10^{-4}$	$1.001\,7\times10^{-3}$	$9.941\,1\times10^{-4}$	$9.593\,7\times10^{-6}$

表 4　各算法单二极管模型最佳辨识参数

Table 4　Optimal identification parameters of single diode model for each algorithm

算法	I_{ph}/A	I_{sd}/μA	R_S/Ω	R_{sh}/Ω	n	X_{RMSE}/A
RCJAYA	0.760 8	0.323 0	0.036 4	53.718 8	1.481 2	$9.860\,2\times10^{-4}$
JAYA[9]	0.760 8	0.328 1	0.036 4	54.929 8	1.482 8	$9.894\,6\times10^{-4}$
IJAYA[14]	0.760 8	0.322 8	0.036 4	53.759 5	1.481 1	$9.860\,3\times10^{-4}$
PGJAYA[17]	0.760 8	0.323 0	0.036 4	53.718 5	1.481 2	$9.860\,2\times10^{-4}$
STLBO[16]	0.760 8	0.323 0	0.036 4	53.718 4	1.481 2	$9.860\,2\times10^{-4}$
GWOCS[21]	0.760 8	0.321 9	0.036 4	53.632 0	1.480 8	$9.860\,7\times10^{-4}$

表 5　各算法双二极管模型最佳辨识参数

Table 5　Optimal identification parameters of double diode model for each algorithm

算法	I_{ph}/A	I_{sd1}/μA	R_S/Ω	R_{sh}/Ω	n_1	I_{sd2}/μA	n_2	X_{RMSE}/A
RCJAYA	0.760 8	0.633 3	0.036 7	55.214 1	2.000 0	0.239 9	1.456 0	$9.825\,8\times10^{-4}$
JAYA[9]	0.760 7	0.006 1	0.036 4	52.657 5	1.843 6	0.315 1	1.478 8	$9.893\,4\times10^{-4}$
IJAYA[14]	0.706 1	0.005 1	0.037 6	77.851 9	1.218 6	0.750 9	1.624 7	$9.829\,3\times10^{-4}$
PGJAYA[17]	0.760 8	0.210 3	0.036 8	55.813 5	1.445 0	0.885 3	2.000 0	$9.826\,3\times10^{-4}$
STLBO[16]	0.760 8	0.233 6	0.036 7	55.338 2	1.453 8	0.684 9	2.000 0	$9.825\,2\times10^{-4}$
GWOCS[21]	0.760 8	0.537 7	0.036 7	54.733 1	2.000 0	0.248 6	1.458 8	$9.833\,4\times10^{-4}$

管模型中平均误差为 0.000 84 A, 双二极管模型为 0.000 82 A。为更加直观地展示模拟电流和实测电流的拟合结果, 根据表 6 所得数据绘制出电流-电压特性曲线, 如图 5 和图 6 所示。可见, RCJAYA 算法得到的模拟电流值与实测电流值非常吻合。实验结果表明, RCJAYA 算法在解决太阳电池参数辨识问题上取得了良好的成效, 可获得非常准确的参数值, 证明了 RCJAYA 算法的有效性和实用性。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6 RCJAYA 算法获得的单、双二极管模型的电压、电流和误差的计算值

Table 6 Calculated values of voltage, current and error obtained by RCJAYA for single and double diode model

编号	V_L/V	I_L/A	I_{sim-S}/A	I_{sim-D}/A	I_{IAE-S}/A	I_{IAE-D}/A
1	−0.205 7	0.764 0	0.764 111 83	0.763 998 68	0.000 111 83	0.000 001 32
2	−0.129 1	0.762 0	0.762 687 22	0.762 612 60	0.000 687 22	0.000 612 60
3	−0.058 8	0.760 5	0.761 379 45	0.761 340 02	0.000 879 45	0.000 840 02
4	0.005 7	0.760 5	0.760 178 14	0.760 170 52	0.000 321 86	0.000 329 48
5	0.064 6	0.760 0	0.759 079 36	0.759 099 55	0.000 920 64	0.000 900 45
6	0.118 5	0.759 0	0.758 066 50	0.758 109 36	0.000 933 50	0.000 890 64
7	0.167 8	0.757 0	0.757 115 80	0.757 173 99	0.000 115 80	0.000 173 99
8	0.213 2	0.757 0	0.756 165 49	0.756 228 40	0.000 834 51	0.000 771 60
9	0.254 5	0.755 5	0.755 110 92	0.755 164 22	0.000 389 08	0.000 335 78
10	0.292 4	0.754 0	0.753 687 73	0.753 714 56	0.000 312 27	0.000 285 44
11	0.326 9	0.750 5	0.751 414 38	0.751 399 46	0.000 914 38	0.000 899 46
12	0.358 5	0.746 5	0.747 376 39	0.747 311 36	0.000 876 39	0.000 811 36
13	0.387 3	0.738 5	0.740 138 17	0.740 028 86	0.001 638 17	0.001 528 86
14	0.413 7	0.728 0	0.727 400 44	0.727 268 98	0.000 599 56	0.000 731 02
15	0.437 3	0.706 5	0.706 986 99	0.706 869 16	0.000 486 99	0.000 369 16
16	0.459 0	0.675 5	0.675 289 50	0.675 219 75	0.000 210 50	0.000 280 25
17	0.478 4	0.632 0	0.630 762 74	0.630 757 53	0.001 237 26	0.001 242 47
18	0.496 0	0.573 0	0.571 930 24	0.571 981 08	0.001 069 76	0.001 018 92
19	0.511 9	0.499 0	0.499 611 77	0.499 687 89	0.000 611 77	0.000 687 89
20	0.526 5	0.413 0	0.413 665 00	0.413 719 20	0.000 665 00	0.000 719 20
21	0.539 8	0.316 5	0.317 549 74	0.317 541 37	0.001 049 74	0.001 041 37
22	0.552 1	0.212 0	0.212 232 58	0.212 130 72	0.000 232 58	0.000 130 72
23	0.563 3	0.103 5	0.102 382 39	0.102 180 79	0.001 117 61	0.001 319 21
24	0.573 6	−0.010 0	−0.008 516 37	−0.008 777 55	0.001 483 63	0.001 222 45
25	0.583 3	−0.123 0	−0.125 219 67	−0.125 537 66	0.002 219 67	0.002 537 66
26	0.590 0	−0.210 0	−0.208 109 80	−0.208 391 72	0.001 890 20	0.001 608 28

注: I_{IAE-S}平均误差为0.000 838 82 A, I_{IAE-D}平均误差为0.000 818 83 A。

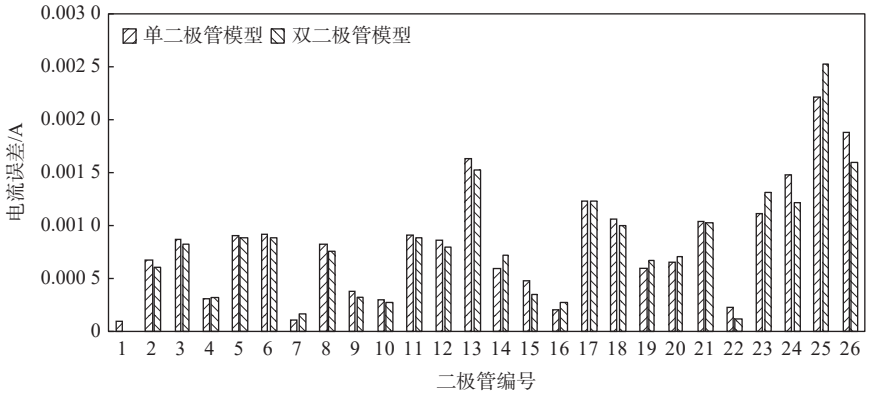


图 4 RCJAYA 算法单、双二极管模型电流误差值比较

Fig. 4 Comparison of current error value of RCJAYA algorithm single and double diode model

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

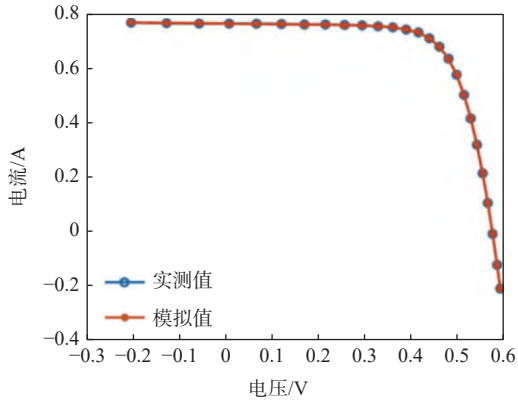


图 5　单二极管模型的 RCJAYA 模拟数据和实测数据比较

Fig. 5　Comparison of measured data and simulated data of RCJAYA for single diode model

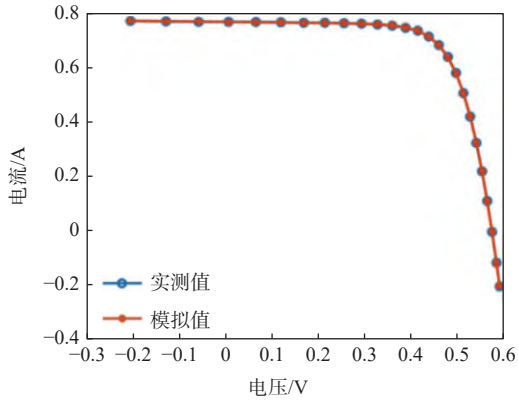


图 6　双二极管模型的 RCJAYA 模拟数据和实测数据比较

Fig. 6　Comparison of measured data and simulated data of RCJAYA for double diode model

4　结　论

1）RCJAYA 利用排序概率更新机制, 平衡了算法的全局探索和局部开发; 通过混沌扰动提高迭代过程中算法种群的质量; 引入替换策略改进了算法易陷入局部最优的缺点。

2）RCJAYA 性能出色, 在太阳电池参数辨识应用中, 相较于基准算法具有较大优势, 对比代表性改进 JAYA 算法也具有较强的竞争力。

3）RCJAYA 优化得到的单二极管和双二极管模型的模拟电流, 与实测电流之间的平均误差分别为 0.000 84 A 和 0.000 82 A, 证明了 RCJAYA 求解太阳电池参数辨识问题的可行性和实用性。

各项实验数据表明, RCJAYA 算法获取的太阳电池参数值准确可靠。未来太阳电池的结构愈加复杂, 待辨识参数更多, 问题维度更高, 将给算法带来更大挑战。下一步研究方向是针对高维问题改进算法, 适应未来更复杂的优化场景, 提高算法鲁棒性。

参考文献（References）

[1] ALSKAIF T, DEV S, VISSER L, et al. A systematic analysis of meteorological variables for PV output power estimation[J]. Renewable Energy, 2020, 153: 12-22.

[2] ELKHOLY A, ABOU EL-ELA A A. Optimal parameters estimation and modelling of photovoltaic modules using analytical method [J]. Heliyon, 2019, 5(7): e02137.

[3] 孙以泽, 彭乐乐, 孟婷, 等. 基于 Lambert W 函数的太阳电池组件参数提取及优化[J]. 太阳能学报, 2014, 35(8): 1429-1434.
SUN Y Z, PENG L L, MENG Z, et al. Parameters extraction and optimization for PV module based on Lambert W function[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2014, 35(8): 1429-1434(in Chinese).

[4] 吴忠强, 于丹琦, 康晓华. 基于改进蚁狮优化算法的太阳电池模型参数辨识[J]. 太阳能学报, 2019, 40(12): 3435-3443.
WU Z Q, YU D Q, KANG X H. Parameter identification of solar cell model based on improved ant lion algorithm[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2019, 40(12): 3435-3443(in Chinese).

[5] KUMARI P A, GEETHANJALI P. Adaptive genetic algorithm based multi-objective optimization for photovoltaic cell design parameter extraction[J]. Energy Procedia, 2017, 117: 432-441.

[6] CHOPDE A, MAGARE D, PATIL M, et al. Parameter extraction for dynamic PV thermal model using particle swarm optimization[J]. Applied Thermal Engineering, 2016, 100: 508-517.

[7] BISWAS P P, SUGANTHAN P N, WU G H, et al. Parameter estimation of solar cells using datasheet information with the application of an adaptive differential evolution algorithm[J]. Renewable Energy, 2019, 132: 425-438.

[8] 简献忠, 翁志远, 王如志. CIJAYA 算法在光伏组件参数辨识中的应用[J]. 太阳能学报, 2021, 42(11): 19-26.
JIAN X Z, WENG Z Y, WANG R Z. CIJAYA algorithm for parameters identification of photovoltaic module model[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2021, 42(11): 19-26(in Chinese).

[9] RAO R. Jaya: A simple and new optimization algorithm for solving constrained and unconstrained optimization problems[J]. International Journal of Industrial Engineering Computations, 2016, 7: 19-34.

[10] 曾一婕, 王龙, 黄超. 基于 Jaya-DA 算法的太阳电池模型参数辨识[J]. 太阳能学报, 2022, 43(2): 198-202.
ZENG Y J, WANG L, HUANG C. Parameter identification of solar cell model based on Jaya-DA algorithm[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2022, 43(2): 198-202(in Chinese).

[11] ZHANG Y Y, MA M D, JIN Z G. Comprehensive learning Jaya algorithm for parameter extraction of photovoltaic models[J]. Energy, 2020, 211: 118644.

[12] JIAN X Z, WENG Z Y. A logistic chaotic JAYA algorithm for parameters identification of photovoltaic cell and module models[J]. Optik, 2020, 203: 164041.

[13] YANG X, GONG W Y. Opposition-based JAYA with population reduction for parameter estimation of photovoltaic solar cells and modules[J]. Applied Soft Computing, 2021, 104: 107218.

[14] YU K J, LIANG J J, QU B Y, et al. Parameters identification of photovoltaic models using an improved JAYA optimization algorithm[J]. Energy Conversion and Management, 2017, 150: 742-753.

[15] CHEN X, YU K J, DU W L, et al. Parameters identification of solar

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

cell models using generalized oppositional teaching learning based optimization[J]. Energy, 2016, 99: 170-180.

[16] NIU Q, ZHANG H Y, LI K. An improved TLBO with elite strategy for parameters identification of PEM fuel cell and solar cell models[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39(8): 3837-3854.

[17] YU K J, QU B Y, YUE C T, et al. A performance-guided JAYA algorithm for parameters identification of photovoltaic cell and module[J]. Applied Energy, 2019, 237: 241-257.

[18] YU K J, WANG X, WANG Z L. An improved teaching-learning-based optimization algorithm for numerical and engineering optimization problems[J]. Journal of Intelligent Manufacturing, 2016, 27(4): 831-843.

[19] WEI J M, NIU H Y. A ranking-based adaptive cuckoo search algorithm for unconstrained optimization[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 204: 117428.

[20] EASWARAKHANTHAN T, BOTTIN J, BOUHOUCH I, et al. Nonlinear minimization algorithm for determining the solar cell parameters with microcomputers[J]. International Journal of Solar Energy, 1986, 4(1): 1-12.

[21] LONG W, CAI S H, JIAO J J, et al. A new hybrid algorithm based on grey wolf optimizer and cuckoo search for parameter extraction of solar photovoltaic models[J]. Energy Conversion and Management, 2020, 203: 112243.

Parameter identification of solar cell model based on RCJAYA algorithm

OUYANG Chengtian[1], HUANG Zuwei[1], LIU Yujia[2], ZHANG Lin[3,*], ZHU Donglin[4], ZHOU Changjun[4]

(1. School of Information Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Ganzhou 341000, China;
2. School of Artificial Intelligence, Jiangxi Institute of Applied Science and Technology, Nanchang 330100, China;
3. School of Software Engineering, Jiangxi University of Science and Technology, Nanchang 330000, China;
4. School of Computer Science and Technology, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

Abstract: A JAYA algorithm based on the ranking probability quantization mechanism and chaotic perturbation (RCJAYA) is proposed as a discrimination approach to increase the precision and accuracy of the intelligent optimization algorithm to detect solar cell parameters.The RCJAYA algorithm selects different ways to update individuals according to the ranking probability to balance the local and global search ability and maintain the population diversity; chaotic perturbation is applied to the optimal individuals to discover a better solution. The replacement strategy is used to update the stagnant individuals and improve the performance of the algorithm. When compared to the five algorithms such as JAYA, the root mean square error of the current of the single and double diodes of solar cells achieved by the RCJAYA algorithm is $9.860\,2\times10^{-4}$ A and $9.825\,8\times10^{-4}$ A, respectively. The results show that the RCJAYA algorithm has more advantages. The simulated current is calculated according to the identification results compared with the measured current, and the average error is 0.000 84 A and 0.000 82 A for single and double diodes, respectively, which indicates that the parameter values identified by RCJAYA are accurate and reliable.

Keywords: solar cell; parameter identification; JAYA algorithm; ranking probability; chaotic perturbation

Received: 2022-07-05; **Accepted**: 2022-12-03; **Published Online**: 2023-01-09 15:42

URL: link.cnki.net/urlid/11.2625.V.20230106.1716.001

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (61561024,62002046,62006106); Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China (LQ21F02005); Basic Public Welfare Research Program of Zhejiang Province (LGG18E050011)

* **Corresponding author**. E-mail: 993291500@qq.com

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net